

Практичне заняття № 9
(Практична робота № 3)
Створення проекту засобами Node-Red

Мета роботи: ознайомитись із управлінням потоками в Node-RED, типами даних, засобами комунікації, роботою з кінцевими точками HTTP

Завдання

Виконайте такі завдання.

Завдання 1. Зберіть схему, яка складається із вхідного елементу (inject) та елементу відлагодження (debug). При цьому на вихід кожні 5 сек буде виводитись текст «hello».

Завдання 2. Зберіть схему, яка забезпечує пінгування сайту ukr.net кожні 3 сек та результат пінгування зберігає у файлі на жорсткому диску (використовуються елементи ping, file).

Завдання 3. Отримати дані із зовнішнього ресурсу.

Для цього імпортуємо текст лістингу 1. Для імпорту натискаємо Ctrl-I та копіюємо дані лістингу у вікно, яке при цьому відкривається (рис.2). Обираємо «new flow» та натискаємо кнопку «Import».

Лістинг 1 – Отримання даних із зовнішнього ресурсу

```
[{"id":"d88dd470.0ac7b8","type":"inject","z":"18c99b30.cf9d35","name":"make request","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":130,"y":180,"wires":[["874a3d4e.9b666"]]}, {"id":"874a3d4e.9b666","type":"http request","z":"18c99b30.cf9d35","name":"","method":"GET","ret":"txt","url":"https://nodered.org","tls":"","x":294.5,"y":180,"wires":[["90243cc1.87edc"]]}, {"id":"7403c68f.21d7c8","type":"debug","z":"18c99b30.cf9d35","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":650,"y":180,"wires":[[]]}, {"id":"90243cc1.87edc","type":"html","z":"18c99b30.cf9d35","name":"","property":"","tag":".node-red-latest-version","ret":"text","as":"single","x":471.5,"y":180,"wires":[["7403c68f.21d7c8"]]}]
```

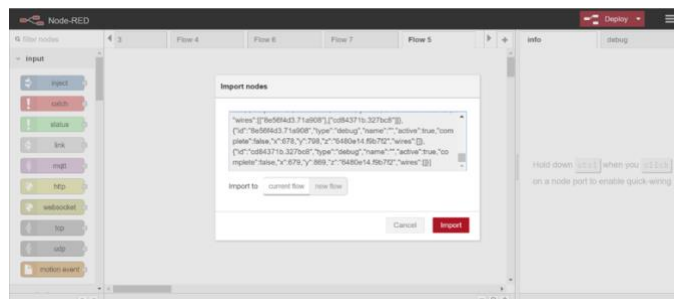


Рисунок 2 – Імпорт даних

При цьому буде створено наступну схему

На отриманій схемі є елементи HttpRequest node та function node. HttpRequest node використаний для отримання веб-сторінки під час запуску. function node – використовується для опису дій, які необхідно виконати.

Проаналізуйте властивості представлених на схемі елементів.

Завдання 4. Синтез мовлення.

Перетворимо зібрану у попередньому завданні інформацію до аудіо формату. Для цього необхідно інсталиювати новий вузол, який забезпечує синтез мовлення, node-red-contrib-play-audio.

Інсталиюємо вузол командою `npm install node-red-contrib-play-audio`. Далі оновлюємо схему згідно рис.3.

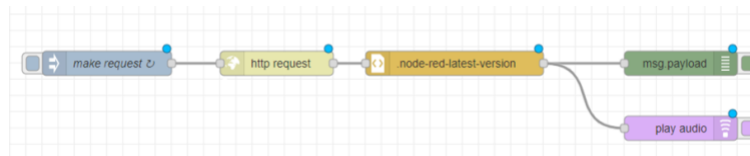


Рисунок 3 – Оновлена схема за імпортованими даними
У полі TTS Voice вузла play audio обираємо «English».
Запускаємо проект.

Завдання 5. Доповніть схему із завдання 1 ще одним вхідним вузлом та функціональним вузлом. При цьому, якщо на вхід подається питання «How are you?», то виводиться відповідь «I am good», в іншому випадку – «hello». Результат наведено на рис.4.

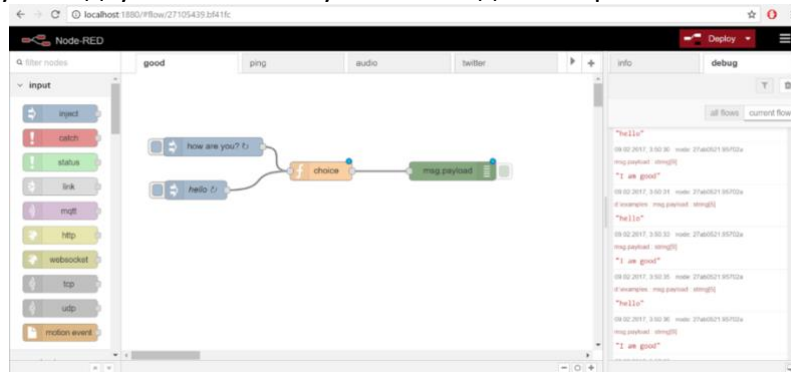


Рисунок 4 – Результат виконаного завдання

Практична робота № 3 складається із двох частин.

Максимальна кількість балів для ПР 3.2 – 10

Загальна кількість балів для ПР 3 - 15

Завдання ПР 3.2

1. Виконати завдання. У завданнях, де формуються повідомлення, до тексту згідно завдання, необхідно додати текст «Група XX-XX, ПІБ»
2. Звіт для ПР 3.2 повинен містити знімки екранів результатів виконання завдань